



PS6, Radioaktivität

Anna Lechner, Gruppe Do/01

Paula Erhard, Gruppe Do/01

Betreuer: Erhard Schaffler

5. Mai 2026

1. Radioaktiver Zerfall - Halbwertszeit von Kupfer

1.1. Aufgabenstellung

Der radioaktive Zerfall einer mit Neutronen bestrahlten Kupferprobe wird aufgenommen, um daraus die Zerfallskonstante und Halbwertszeit zu bestimmen und herauszufinden, um welches Kupferisotop es sich handelt. Außerdem wird die Aktivität mit der Aktivität des menschlichen Körpers verglichen.

1.2. Grundlagen

Durch Neutronenaktivierung entstehen aus stabilen Kupferisotopen instabile Isotope, die radioaktiv zerfallen. Dabei wird ionisierende Strahlung ausgesendet, welche mit dem Geiger-Müller-Zählrohr über einzelne Impulse nachgewiesen wird. Die daraus bestimmte Zählrate ist proportional zur Aktivität der Probe.

Radioaktiver Zerfall kann für viele Kerne durch das Zerfallsgesetz beschrieben werden:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (1)$$

Dabei ist $N(t)$ die Anzahl der noch nicht zerfallenen Kerne, N_0 die Anfangszahl und λ die Zerfallskonstante. Der Kehrwert der Zerfallskonstante ist die mittlere Lebensdauer τ , also $\tau = 1/\lambda$. Die Aktivität beschreibt die Anzahl der Zerfälle pro Zeit:

$$A(t) = \lambda N(t) \quad (2)$$

Damit gilt auch für die Aktivität beziehungsweise für die gemessene Zählrate näherungsweise:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \quad (3)$$

Für die Auswertung wird diese Gleichung linearisiert:

$$\ln(A(t)) = \ln(A_0) - \lambda t \quad (4)$$

Trägt man also $\ln(A)$ gegen t auf, erhält man eine Gerade. Aus der Steigung kann dann die Zerfallskonstante bestimmt werden.

Die Halbwertszeit ist die Zeit, nach der nur noch die Hälfte der ursprünglichen Aktivität vorhanden ist. Sie ergibt sich aus der mittleren Lebensdauer beziehungsweise der Zerfallskonstante:

$$T_{1/2} = \tau \ln 2 = \frac{\ln 2}{\lambda} \quad (5)$$

Da immer auch Hintergrundstrahlung gemessen wird, muss diese von der gemessenen Zählrate abgezogen werden. Erst mit dieser korrigierten Zählrate wird anschließend die Halbwertszeit bestimmt.

1.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Der Versuchsaufbau besteht aus einem Bleibehälter, einem Geiger-Müller-Zählrohr, einer aktivierten Kupferprobe und einem Impulszähler. Die Kupferprobe liegt im Bleibehälter, damit ein großer Teil der natürlichen Hintergrundstrahlung abgeschirmt wird. Das ist wichtig, weil sonst die gemessene Zählrate nicht nur von der Probe kommt, sondern auch von der Umgebung beeinflusst wird. Im Bleibehälter befindet sich auch das Geiger-Müller-Zählrohr, das die ionisierende Strahlung registriert. Das Zählrohr ist mit dem Impulszähler verbunden, welcher die einzelnen Signale zählt. Für das Experiment wird der Zähler zusätzlich mit einem Computer verbunden, sodass die Impulse automatisch von measure ausgewertet werden.

1.4. Durchführung

Zu Beginn wird die Hintergrundstrahlung gemessen. Dafür befindet sich das Geiger-Müller-Zählrohr im Bleibehälter und ist mit dem Impulszähler verbunden. Der Bleibehälter wird geschlossen, damit äußere Strahlung möglichst gut abgeschirmt wird. Die Messung wird gestartet und der nach zehn Minuten angezeigte Wert notiert. Dies entspricht der Hintergrundstrahlung.

Dann wird die aktivierte Kupferprobe in den Bleibehälter eingebracht. Der Impulszähler wird auf manuelle Messung gestellt und mit Measure am Computer verbunden. Vor dem Start wird kontrolliert, dass der Zähler auf null steht und noch nicht zählt.

Für die eigentliche Messung wird im Messprogramm ein Messintervall von 600 s eingestellt. Anschließend wird die Messung am Impulszähler und danach im Messprogramm gestartet. Während der Messung werden die Impulse der Kupferprobe über längere Zeit aufgenommen, damit der Abfall der Zählrate beobachtet werden kann. Die gesamte Messdauer soll mindestens vier Stunden betragen, da die Aktivität der Probe klein ist und der Zerfall nur langsam stattfindet.

Nach der Messung werden aus den gespeicherten Zählwerten die Zählrate berechnet. Von diesen Zählraten wird die zuvor bestimmte Hintergrundstrahlung abgezogen. Danach kann die korrigierte Zählrate gegen die Zeit aufgetragen werden. Für die Bestimmung der Halbwertszeit wird die logarithmierte Zählrate verwendet, damit aus der Steigung der Geraden die Zerfallskonstante bestimmt werden kann.

1.5. Ergebnisse

Ein Mensch mit 70 Körpergewicht hat ungefähr

$$m = 18.38 \text{ mg}$$

radioaktives K-40 im Körper. Dies entspricht

$$n = 4.095 \cdot 10^{-4} \text{ mol,}$$

also

$$N = 2.466 \cdot 10^{20}$$

Teilchen.

Aus der Halbwertszeit $T_{1/2} = 1.28 \cdot 10^9 \text{ a}$ von K-40 folgt die Zerfallskonstante

$$\lambda = 5.554 \cdot 10^{-10} \frac{1}{\text{a}}.$$

Daraus ergibt sich die Aktivität des radioaktiven K-40 im menschlichen Körper:

$$A \approx 4300 \text{ Bq.}$$

Die gemessene Aktivität der Hintergrundstrahlung im Bleibehälter ohne Probe belief sich auf:

$$A_{\text{Hintergrund}} = 74 \cdot 10^{-1} \text{ min}^{-1}.$$

Die untersuchte Kupferprobe wurde ungefähr 2.5 h vor Beginn des Versuchs entnommen.

In Abb.1 sind die logarithmierten Zählimpulse des Zerfalls des Kupferisotops, im Abstand von zehn Minuten, aufgetragen.

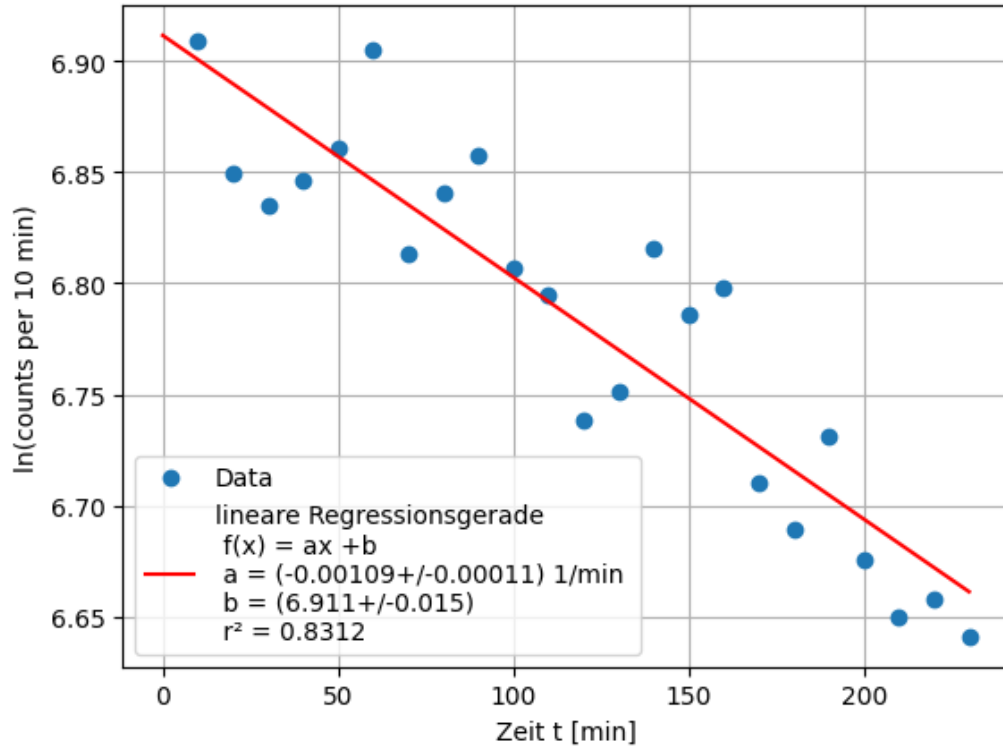


Abb. 1: Zerfall von Kupfer, Logarithmus der Zählimpulse im Abstand von 10 min zur Ermittlung der Zerfallskonstante λ .

Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden folgen die Zerfallskonstante λ und die mittlere Lebensdauer τ :

$$\lambda = (1.81 \pm 0.18) \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

$$\tau = (5.5 \pm 0.5) \cdot 10^4 \text{ s}$$

Aus diesen Werten und Gl.5 lässt sich die Halbwertszeit $T_{1/2}$ des untersuchten Isotops berechnen:

$$T_{1/2} = (10.6 \pm 1.0) \text{ h}$$

Daraus kann geschlossen werden, dass es sich bei dem gesuchten Isotop um Cu-64 mit einer Halbwertszeit von $T_{1/2} = 12.7004 \text{ h}$ handelt.

1.6. Diskussion

Die Aktivität des untersuchten Isotops ist um Vielfaches geringer, als die körpereigene Aktivität eines durchschnittlichen Erwachsenen.

In dem Diagramm ist zu beobachten, dass die gemessenen Datenpunkte sehr stark streuen. Der aus der Theorie bekannte lineare Zusammenhang der logarithmierten Messwerte ist nicht gut erkennbar

und auch der r^2 -Wert des Fits ist schlecht. Daraus folgt auch die recht stark vom eigentlichen Wert abweichende Halbwertszeit des Isotops. Wir nehmen trotzdem an, dass es sich um Cu-64 handelt, da dieses Isotop zum einen die am ehesten zu dem von uns berechneten Werts passende Halbwertszeit hat. Zum anderen hat dieses Isotop nur ein Neutron mehr als das stabile Cu-63, das immerhin fast 70% der natürlich vorkommenden Kupferisotope ausmacht. Da diese radioaktive Probe durch Bestrahlung von Kupfer mit Neutronen erzeugt wurde, spricht dies auch für Cu-64.

Das Cu-66, welches um ein Neutron schwerer ist als das stabile Cu-65 hat eine Halbwertszeit von nur 5.1 min. Da bei diesem Versuch in Abständen von 10 min gemessen wurde, kann dieses Isotop mit dem gewählten Intervall nicht gut registriert werden, da sie die vorhandene Menge zwischen zwei Messungen jeweils um 75% reduziert.

Dass schwerere Isotope bei der Bestrahlung von stabilem Kupfer mit Neutronen entstehen, ist unwahrscheinlicher als das Entstehen von Cu-64. Damit begründen wir ebenfalls unser Ergebnis trotz des eher schlecht passenden Wertes.

Da der Zerfall von radioaktiven Nukliden spontan passiert, können nur statistische Aussagen getroffen werden. Das kann ein Grund dafür sein, dass erwarteter Zusammenhang nicht gut beobachtbar ist. Dieses Phänomen könnte durch eine längere Messzeit oder eine weitere Messung der selben Probe einige Stunden später reduziert werden.

2. Grundlagen zur Beta und Gammaspektroskopie

2.1. Aufgabenstellung

Das Energiespektrum des Betazerfalls einer unbekannten radioaktiven Probe wird aufgenommen und daraus bestimmt, um welchen Stoff es sich handelt.

2.2. Grundlagen

In diesem Experiment werden Spektren von Beta- und Gammastrahlung aufgenommen. Dafür wird ein Szintillationszähler benutzt. Der Detektor besteht aus einem NaI(Tl)-Szintillatorkristall und einem Photomultiplier. NaI(Tl) bedeutet, dass der Kristall aus Natriumiodid besteht und mit Thallium dotiert ist. Der Kristall ist dabei nicht die Probe, sondern ein Teil vom Detektor. Wenn Strahlung in den Kristall trifft, gibt sie dort Energie ab. Dadurch werden Elektronen angeregt und beim Zurückfallen entstehen kleine Lichtblitze. Diese Lichtblitze treffen auf die Photokathode und lösen dort Elektronen aus. Im Photomultiplier werden diese Elektronen verstärkt, sodass ein messbares elektrisches Signal entsteht. Die Höhe von diesem Signal hängt mit der Energie der einfallenden Strahlung zusammen.

Das Thallium im Kristall dient als Leuchtzentrum. Dadurch können die entstandenen Photonen besser aus dem Kristall herauskommen und zur Photokathode gelangen. In diesem Versuch wird NaI(Tl) verwendet, weil es sich gut für Beta- und Gammastrahlung eignet.

Bei Beta-Strahlung handelt es sich um Elektronen oder Positronen, die beim radioaktiven Zerfall ausgesendet werden. Diese Teilchen können im Szintillator Elektronen aus der Atomhülle herausschlagen oder sie auf höhere Energieniveaus bringen. Das Betaspektrum ist nicht ein einzelner scharfer Peak, sondern kontinuierlich. Der Grund dafür ist, dass die Zerfallsenergie nicht nur auf das Beta-Teilchen übertragen wird, sondern auch auf ein Neutrino. Für die Auswertung ist deshalb besonders die maximale Energie $E_{\max}$ wichtig. Diese entspricht ungefähr der Zerfallsenergie des Beta-Zerfalls. Viele Beta-Strahler zeigen zusätzlich auch Gamma-Strahlung, weil nach dem Zerfall oft ein angeregter Tochterkern entsteht, der danach durch Aussenden von Gamma-Strahlung in einen niedrigeren Zustand übergeht.

Gamma-Strahlung besteht aus hochenergetischen Photonen. Diese Photonen wechselwirken im Szintillatorkristall hauptsächlich durch Photoeffekt, Compton-Streuung und bei sehr hohen Energien auch durch Paarbildung. Beim Photoeffekt wird die ganze Energie des Photons im Kristall abgegeben. Da-

durch entsteht im Spektrum ein Photopeak. Diese Photopeaks sind für die Bestimmung eines Isotops am wichtigsten, weil sie zu bestimmten Gamma-Energien gehören. Bei der Compton-Streuung wird nur ein Teil der Energie übertragen. Dadurch entsteht im Spektrum ein breiter Bereich, der an der Compton-Kante endet. Im Gammaskpektrum können außerdem Rückstreupeaks und Röntgenlinien vorkommen. Diese entstehen durch Streuung außerhalb des Kristalls oder in der Bleihülle.

Falls die unbekannte Probe ein reiner Beta-Strahler ist, sieht man keine deutlichen Gamma-Peaks. Dann wird das kontinuierliche Beta-Spektrum betrachtet und die maximale Energie bestimmt. Zusätzlich muss die Hintergrundstrahlung berücksichtigt werden, weil sie auch zum gemessenen Spektrum beiträgt.

2.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Bei diesem Versuch wird ein Szintillationszähler verwendet, mit dem die Energie von Beta- und Gammastrahlung untersucht werden kann. Der zentrale Teil des Aufbaus ist ein Szintillatorkristall, der zusammen mit dem Photomultiplier in einem lichtdichten Aluminiumgehäuse eingebaut ist. Die radioaktive Probe befindet sich in einer Bohrung eines Aluminiumzylinders, der als Probenhalter dient und in das Gehäuse eingeschraubt wird. Dadurch ist die Probe fest und immer in einer definierten Position zum Szintillator angeordnet. Der Abstand zwischen Probe und Szintillator wird über die Geometrie der Halterung bestimmt. Wenn Strahlung in den Kristall eintritt, entstehen kurze Lichtblitze, die vom Photomultiplier in elektrische Signale umgewandelt und verstärkt werden. Diese Signale werden dann mit einem Messsystem am Computer aufgenommen und später als Energiespektrum dargestellt.

2.4. Durchführung

Zu Beginn wird das Messprogramm CASSY geöffnet und der Szintillationszähler mit dem Hochspannungsnetzgerät verbunden. Danach wird die Spannung langsam auf ungefähr 600 V erhöht. Für die erste Messung wird im Messprogramm eine Vielkanalmessung mit einer Messzeit von 500 s eingestellt. Das Spektrum von Na-22 wird zuerst bei ungefähr 600 V aufgenommen. Auf der x-Achse sind dabei zunächst nur die Kanalnummern zu sehen, da die Energieachse noch nicht kalibriert ist. Dieses Spektrum dient vor allem dazu, den allgemeinen Verlauf und die sichtbaren Strukturen qualitativ zu betrachten.

Anschließend wird die Versorgungsspannung auf ungefähr 750 V erhöht und das Spektrum von Na-22 erneut aufgenommen. In diesem Spektrum sollen die bekannten Peaks bei 511 keV und 1275 keV sichtbar sein. Diese Peaks werden für die Energiekalibrierung verwendet. Dafür werden die entsprechenden Kanalnummern ausgewählt und den bekannten Energien zugeordnet. Danach wird die Darstellung so umgestellt, dass die Zählrate als Funktion der Energie angezeigt wird.

Nach der Kalibrierung wird eine unbekannte radioaktive Probe eingesetzt. Das Spektrum dieser Probe wird wieder bei ungefähr 750 V und mit einer Messzeit von 500 s aufgenommen. Danach werden die sichtbaren Photopeaks beziehungsweise Peakschwerpunkte bestimmt. Durch den Vergleich der gemessenen Energien mit bekannten Werten kann das unbekannte Isotop bestimmt werden.

2.5. Ergebnisse

Abb. 2 zeigt das aufgenommene Energiespektrum eines Betazerfalls des Isotops Na-22 mit unkalibrierter x-Achse, während Abb. 3 dasselbe Spektrum mit, auf die bekannten Energiewerte der Photopeaks, kalibrierter Achse zeigt.

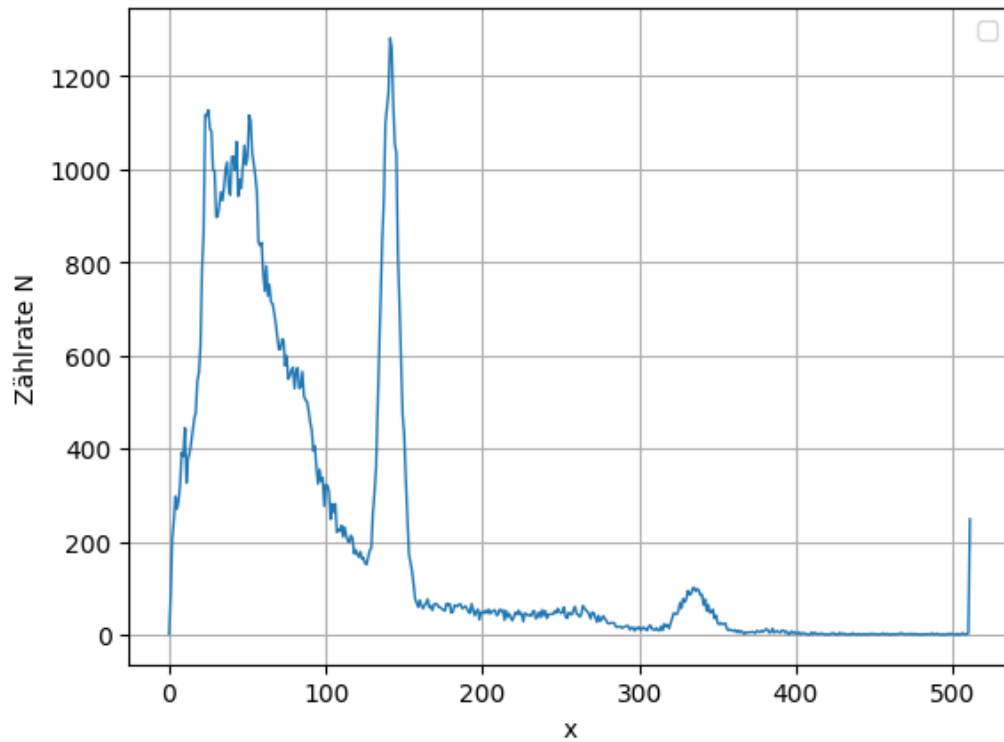


Abb. 2: Betaspektrum von Na-22 unkalibriert

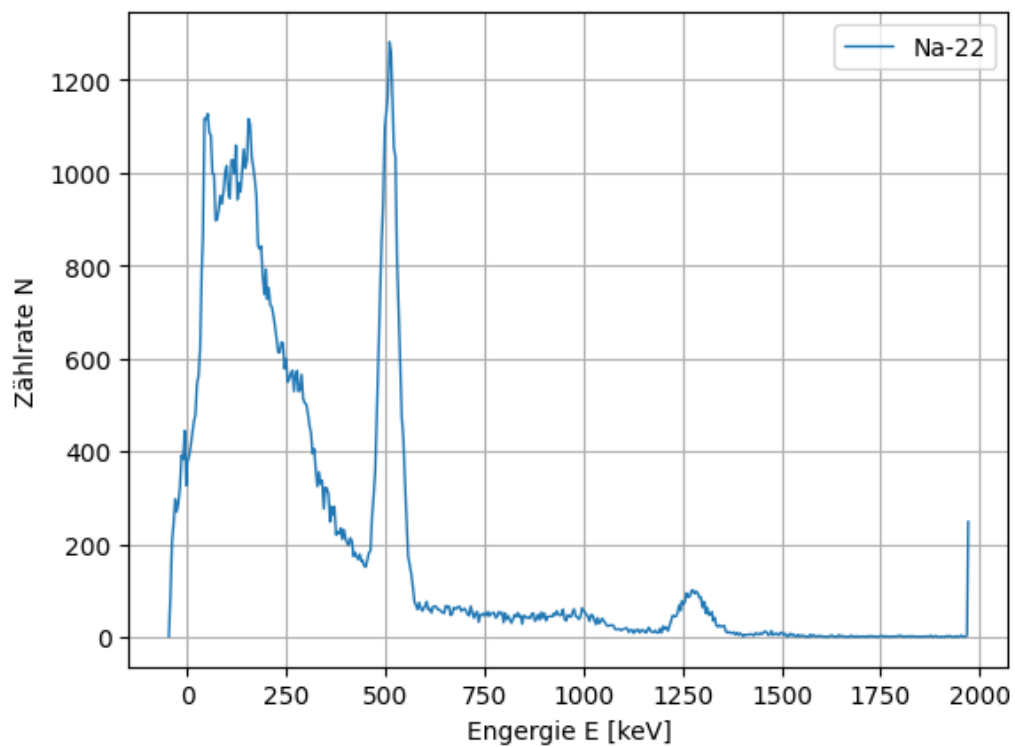


Abb. 3: Betaspektrum von Na-22 kalibriert

In dem Spektrum der Na-22 Probe sind vor den beiden Photopeaks bei 511 keV und 1275 keV weitere Ausschläge zu sehen. Diese sind die Röntgenlinie, der Rückstreupeak, das Compton-Gebirge, sowie die

Comptonkante.

In Abb.4 ist das Betaspektrum der unbekannten Probe abgebildet.

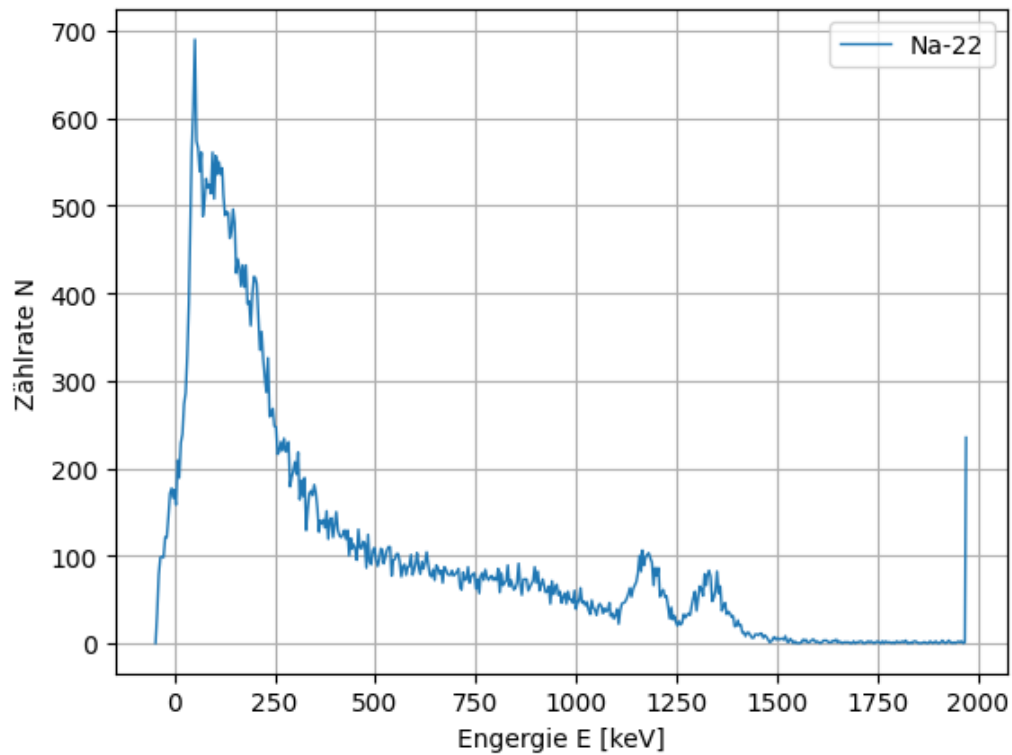


Abb. 4: Betaspektrum einer unbekannten Probe

Aus diesem Diagramm ist erkennbar, dass dieser Stoff zwei Photopeaks aufzeigt. Wird verglichen mit der in der Versuchsanleitung gegebenen Tabelle, ist erkennbar, dass es sich bei der Probe um das Isotop Co-60 handelt, welches Peaks bei 1173 keV und 1333 keV aufweist.

Mit der Software CASSY wurden die Peakschwerpunkte bei 1176 keV und 1329 keV aufgefunden.

Abb.5 zeigt die Spektren von Na-22 und Co-60 im Vergleich.

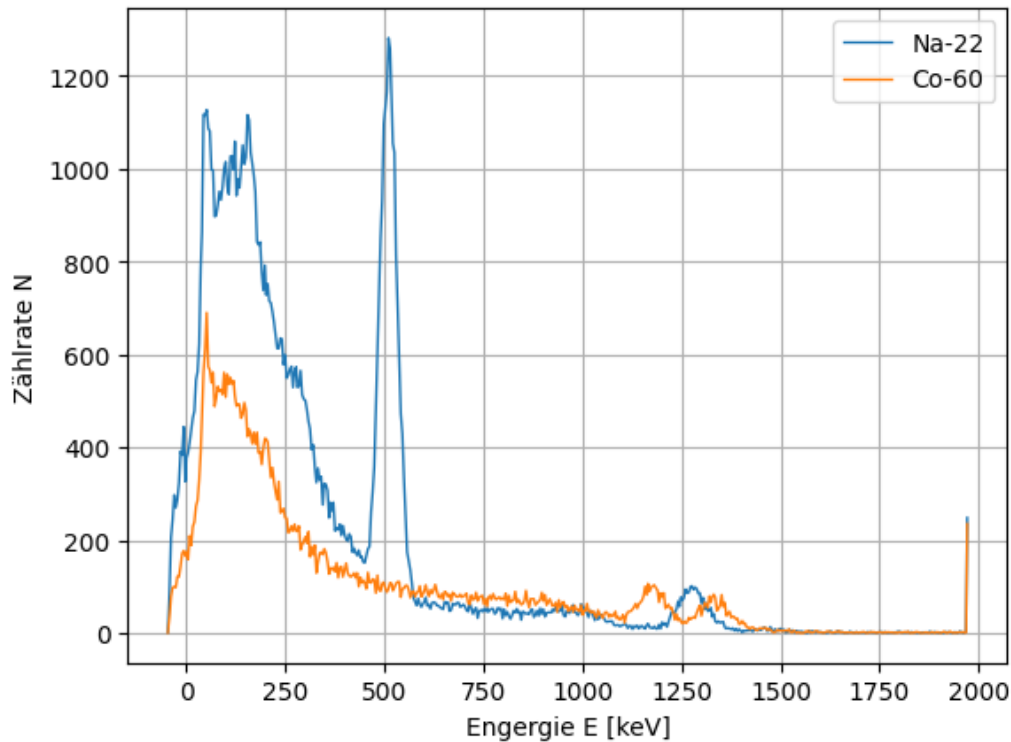


Abb. 5: Betaspektren von Na-22 und Co-60

2.6. Diskussion

Bei Co-60 handelt es sich nicht um einen reinen Betastrahler. Es sind auch die für Gammastrahler typischen Ausschläge, Röntgenlinie, Rückstreupeak, Comptongeberge und Comptonkante, im Spektrum erkennbar. Diese sind aber niedriger als jene bei der Na-22 Probe. Das spricht dafür, dass weniger Gammateilchen beim Zerfall von Co-60 registriert werden.

In Abb.5 ist erkennbar, dass die Photopeaks von Co-60 beide ca. so groß sind wie der zweite Photopeak von Na-22. Der Photopeak von Na-22 bei 511 keV ist um einiges höher als alle anderen ausgewerteten Peaks. Es werden als um einiges mehr Teilchen mit dieser Energie beim Zerfall von Na-22 registriert.

3. Das Abstandsgesetz für punktförmige Strahler

3.1. Aufgabenstellung

Das Abstandsgesetz für punktförmige Strahler wird überprüft, indem die Intensität von Gammastrahlung einer Radiumprobe in verschiedenen Distanzen aufgenommen und ausgewertet wird.

3.2. Grundlagen

Das Abstandsgesetz für punktförmige Strahler besagt, dass die Intensität I der gemessenen Strahlung quadratisch mit der Entfernung r abnimmt:

$$I(r) \propto \frac{1}{r^2}. \quad (6)$$

Dieser Zusammenhang ist ein rein geometrischer. Die Probe gibt konstante Strahlung ab, die sich allerdings gleichmäßig im Raum ausbreitet. Betrachtet man die Quelle als punktförmig, breitet sich die Strahlung in Kugelschalen aus und die Intensität nimmt deshalb mit dem Faktor $\frac{1}{r^2}$ ab.

3.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Für den Versuch wird eine Radium 226 Probe verwendet, welche ein Alpha- und Gammastrahler ist. Die Aktivität von Ra-226 liegt bei 3.3 kBq.

Zur Bestimmung der Abstände dient eine Aluminiumplatte mit Löchern. Auf einer Seite wird die Probe fix in dem Probenhalter montiert. Als Detektor dient ein Geiger-Müller-Zähler, welcher mit einem Impulszähler S verbunden ist. Der Detektor kann mit seiner Halterung in verschiedene der vorgebohrten Löcher in der Platte eingebracht werden und so für verschiedenen Abstände die Intensität messen.

3.4. Durchführung

Vor dem Einsetzen der Probe wird für alle außer den beiden nächsten Löchern der Abstand zwischen Probenhalter und Detektorhalter gemessen. Dieser ist annähernd gleich mit der Abstand Probe-Detektor, da die Probe etwas vor der Halterung sitzt und der Detektor etwas dahinter. Die ersten beiden Löcher werden ausgelassen, um nur Gammastrahlung zu registrieren. Alphastrahlung kommt aufgrund ihrer geringeren Reichweite nicht so weit und eignet sich deshalb nicht so gut für diesen Versuch.

Für jeden Abstand wird nun dreimal eine Messung mit einem fixen Messintervall von 100 s durchgeführt und die gezählten Impulse notiert.

Die Daten werden ausgewertet, indem die Daten entsprechend Gl.6 gegeneinander aufgetragen werden. Entsprechen die Daten dem Gesetz, so wird ein linearer Zusammenhang im Diagramm sichtbar.

3.5. Ergebnisse

Die körpereigene Radioaktivität, aufgrund des im Körper vorhandenen K-40, eines erwachsenen Menschen mit 70 ist, wie schon in Abschnitt 1. beschrieben, ungefähr 4.3 kBq.

In Abb.6 sind die Mittelwerte der Zählimpulse aus Tab.1 gegen das inverse Quadrat des Abstands aufgetragen.

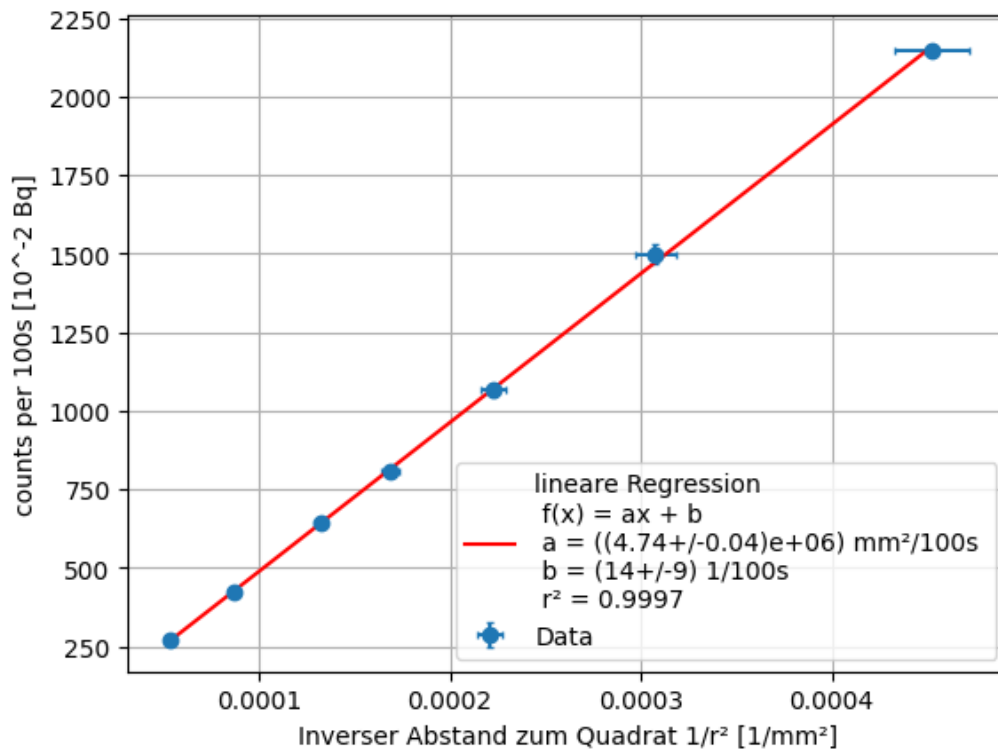


Abb. 6: Intensität von Gammastrahlung von Ra-226 in Verhältnis zum inversen Abstandsquadrat

Die Unsicherheit der Datenpunkte ergibt sich aus der Messunsicherheit der Abstandsmessung und der jeweiligen Standardabweichung des Mittelwerts für die einzelnen Abstände.

Es ist ein linearer Zusammenhang in dem Diagramm sichtbar.

3.6. Diskussion

Die Aktivität von Ra-226 liegt unter der menschlichen Aktivität aufgrund von K-40. Des weiteren wirken auf den Menschen konstant noch andere radioaktiven Strahlungen wie die Höhenstrahlung, oder Strahlung aus Bodensubstanzen und Baumaterialien ein. Die Aktivität, der Menschen sowieso schon ausgesetzt sind, ist also um einiges höher als die Aktivität von Radium 226. Trotzdem ist radioaktive Strahlung gesundheitsschädigend und jede zusätzliche Exposition sollte nach Möglichkeit vermieden werden.

In unserem Versuch konnten wir einen linearen Zusammenhang zwischen den aufgetragenen Werten feststellen. Auch der r^2 -Wert der Fitgerade bestätigt diesen. Wir konnten das Abstandsgesetz somit bestätigen.

4. Reichweite von Alpha-Strahlen in Luft

4.1. Aufgabenstellung

In einer Nebelkammer wird die Alphastrahlung einer Radiumprobe sichtbar gemacht und über den maximalen Abstand deren Energie berechnet.

4.2. Grundlagen

Wenn Alphateilchen emittiert werden, haben sie eine bestimmte Energie E_α in der Größenordnung MeV. Durch Stoßprozesse verlieren sie an Energie und können eine maximale Reichweite R_m erreichen:

$$R_m = 3.1 \cdot E_\alpha^{3/2}. \quad (7)$$

Die Reichweite R_m ist hierbei in mm und die Energie E_α in MeV gegeben.

Dieser Zusammenhang ist kein physikalisches Gesetz sondern beruht auf empirisch ermittelten Beobachtungen. Die tatsächliche Reichweite der Teilchen hängt von weiteren Faktoren wie Umgebungstemperatur und -druck ab.

4.3. Versuchsaufbau, Material und Methoden

Auch für diesen Versuch wird eine Ra-226 Probe verwendet.

Um die Alphastrahlung sichtbar zu machen, wird mit einer Nebelkammer gearbeitet. Diese besteht aus einem abgedichteten Reservoir mit einer Wanne am Boden und einer Rinne in der Nähe des Deckels mit Glasplatte. In die Wanne und Rinne wird Äthanol gefüllt, welches eine leicht verdampfende Flüssigkeit ist. Das Äthanol in der Wanne wird mit flüssigem Stickstoff gekühlt, sodass sich ein Temperaturgefälle ausbildet und sich der Großteil der Flüssigkeit nahe der Bodenplatte sammelt. Es wird außerdem eine Spannung angelegt, sodass die positiv geladenen Alphateilchen zum anderen Ende der Wanne hin beschleunigt werden. Fliegt nun ein Alphateilchen durch das konzentrierte Äthanol dient es als Kondensationskeim und zieht eine Nebelspur hinter sich. So werden die Flugbahnen der Teilchen erkennbar.

4.4. Durchführung

Nach dem Befüllen der Wanne und Rinne mit Äthanol wird die Probe seitlich in die Wanne eingebracht und der Kühlprozess gestartet.

Flüssiger Stickstoff wird durch die Wanne geleitet, indem mit einer Handpumpe Druck im Tank aufgebaut wird. Dabei ist es wichtig Handschuhe zu tragen, da der Stickstoff sehr kalt ist, und sonst das Risiko zu Verbrennungen gegeben ist.

Nach einiger Zeit des Pumpens werden die Nebelspuren sichtbar. Für die Auswertung wird ein Foto gemacht und der maximale Abstand aus der bekannten Dicke der Probenhalterung ($d = 10 \text{ mm}$) abgeschätzt.

4.5. Ergebnisse

In Abb. 7 sind die Alphastrahlen ausgehend von der Ra-226 Probe in der Nebelkammer zu sehen.

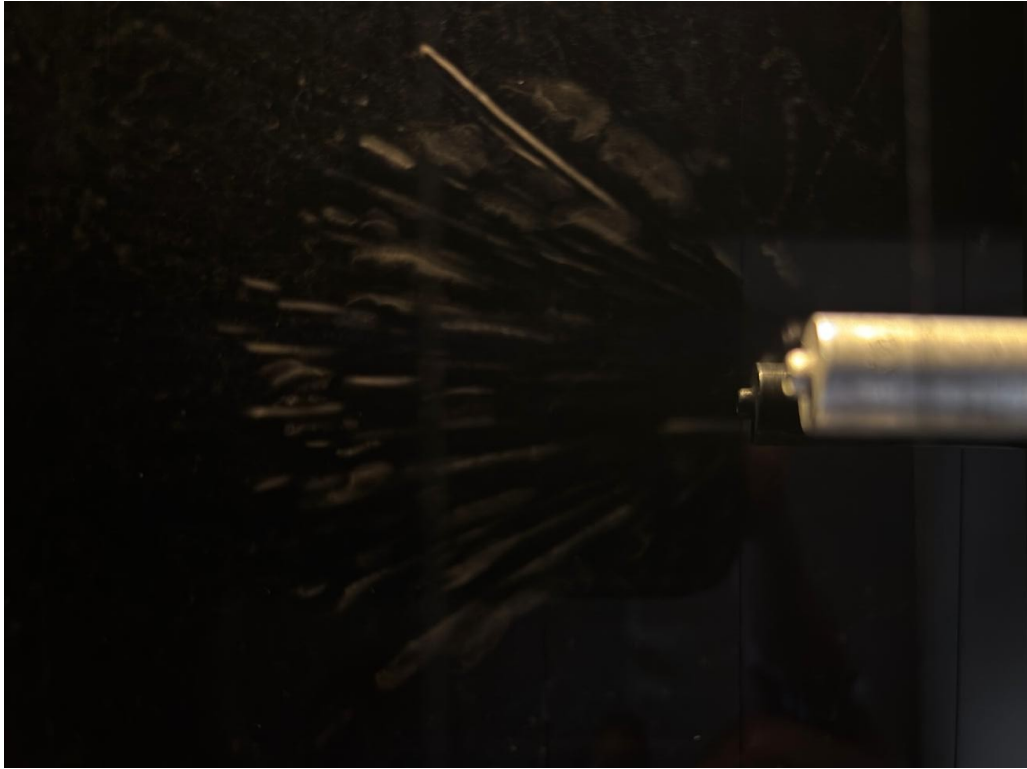


Abb. 7: Aufnahme von Alphastrahlung von Ra-226 in einer Nebelkammer

Um einen möglichst akkuraten Wert zu erhalten, haben wir mit einem Fotobearbeitungsprogramm die Entfernung von sieben verschiedenen Punkten gemittelt, und sind auf eine maximale Reichweite von

$$R_m = (40.3 \pm 2.6) \text{ mm}$$

gekommen. Die Unsicherheit ergibt sich aus der Standardabweichung des Mittelwerts.

Daraus folgt mit Gl.7 für die Energie E_α ein Wert von

$$E_\alpha = (5.53 \pm 0.24) \text{ MeV}.$$

4.6. Diskussion

Der Literaturwert der Zerfallsenergie E_α ist 4.87 MeV [1]. Also um einiges niedriger als der von uns ermittelte Wert.

Diese Abweichung kann an sehr vielen verschiedenen Ursachen liegen. Zum einen ist die verwendete Gleichung kein Gesetz, sondern basiert auf Beobachtungen. Verschiedene Umgebungsparameter, die die Reichweite von Alphastrahlung beeinflussen, wie Druck und Temperatur, werden nicht mit einbezogen. Des weiteren ist die Auswertung mit vielen Fehlerquellen behaftet. Sie hängt sehr von der Qualität des Fotos und den Lichtverhältnissen ab. Auch muss das Foto von oben und möglichst gerade gemacht werden, um durch eine eventuelle Neigung nicht die Längen zu verfälschen. Diese beiden Faktoren haben wir versucht zu eliminieren, indem das Handy, mit dem das Foto gemacht wurde, direkt auf der Glasplatte lag und der Bereich darüber abgedunkelt wurde um Überbelichtung zu verhindern. Trotzdem ist ein Einfluss auf das Ergebnis aufgrund der Fotoqualität nicht auszuschließen.

Außerdem ist die Methode der Abstandsbestimmung sehr subjektiv. Es wurde mit einem Fotobearbeitungsprogramm gearbeitet, indem die Zahl der Pixel der Abstände ermittelt wurden. Den genauen Pixel zu treffen ist dabei schwierig. Um diesen Fehler zu minimieren wurde auf die Mittelung einiger Punkte gesetzt, allerdings hilft es auch hier nicht möglich alle Ungenauigkeiten los zu werden.

A. Messdaten

Tab. 1: Abstand r und Messwerte der Zählimpulse bei einem Messintervall von 100 s

r in mm (± 1 mm)	Zählimpulse 1	Zählimpulse 2	Zählimpulse 3
47	2112	2179	2152
57	1474	1575	1444
67	1102	1017	1075
77	768	823	833
87	643	624	655
107	416	426	428
137	263	265	274

Literatur

- [1] <https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Ra-226> (02.05.2016)